

Série d'exercices n°2

Exercice n°1 :

- (1) En utilisant la définition du nombre dérivé, déterminer les limites suivantes :  
 (i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x}$ , (ii)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}$ , et (iii)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) - 0}{x - 1}$ .  
 (2) Calculer la dérivée n-ième de la fonction  $f(x) = xe^x$ .

Exercice n°2 :

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels. On définit la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- (1) Donner une condition sur  $b$  pour que  $f$  soit continue sur  $\mathbb{R}$ .  
 (2) Déterminer  $a$  et  $b$  tels que  $f$  soit dérivable sur  $\mathbb{R}$  et dans ce cas calculer  $f'(0)$ .

Exercice n°3 :

Soit  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  l'application définie par  $f(x) = \frac{e^x}{x^\pi}$ .

- (1) Etudier les variations de  $f$ .  
 (2) Comparer les réels  $e^\pi$  et  $\pi^e$ .

Exercice n°4 :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- (1) Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .  
 (2) Pour tout  $x \neq 0$  calculer  $f'(x)$ .  
 (3) Calculer :  $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f'(x)$ . Que peut-on en déduire ?

Exercice n°5 :

- (1) A l'aide du théorème des accroissements finis montrer que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

- (2) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose :  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$ .

(a) En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction  $\ln$  sur l'intervalle  $[n, n+1]$  où  $n \in \mathbb{N}^*$ , montrer que :

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}.$$

(b) Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est convergente et déterminer sa limite.

## Correction Série 2

### Analyse

Ex 1.

Rappel : le nombre dérivé en  $x_0$  de  $f$  :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Ex 1.

1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x}$

•  $f(x) = e^{3x+2}$  ;  $f(0) = e^2$  ;  $x_0 = 0$

•  $f'(x) = 3e^{3x+2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

•  $f'(0) = 3e^2.$

Donc on a  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x} = f'(0) = 3e^2.$

2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}.$

•  $f(x) = \cos(x)$  ;  $x_0 = 0$  ;  $f(0) = \cos(0) = 1.$

•  $f'(x) = \sin(x)$  ;  $f'(0) = \sin(0) = 0$

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = f'(0) = 0$

$$f(x) = \ln(2-x)$$

$$f(x) = \ln(2-x) ; x_0 = 1.$$

$$f(1) = \ln(2-1) = \ln(1) = 0$$

$$f'(x) = (\ln(2-x))' = \frac{(2-x)'}{2-x} = -\frac{1}{2-x}$$

Rq  $(\ln(u))' = \frac{u'}{\ln(u)} ; u > 0$

$$f'(1) = -\frac{1}{2-1} = -1$$

On a  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1} = f'(1) = 1.$

Ex 2 :

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{1+x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Continuité en 0 :

• On a  $f(0) = a \cdot 0 + b = b$

•  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$

•  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ax+b = b$



on que  $f \in \mathcal{C}^1$  en 0 il faut que.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) \quad (\Rightarrow b = 1).$$

\* pour  $x > 0$  on a  $f(x) = \frac{1}{1+x}$  est continue sur 0

$\forall x \in ]0, +\infty[$  (car  $x \mapsto x+1 \in \mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  en particulier sur  $]0, +\infty[$  et comme  $x \mapsto x+1$  ne s'annule pas sur  $]0, +\infty[$  alors  $x \mapsto \frac{1}{x+1}$  est continue sur  $]0, +\infty[$ .

\* pour  $x < 0$  ; on a  $f(x) = ax + b \in \mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  car c'est un polynôme en particulier  $f \in \mathcal{C}^1$  sur  $] -\infty, 0[$ .

On a  $\left. \begin{array}{l} \bullet f \in \mathcal{C}^1 \text{ sur } ]-\infty, 0[ \\ \bullet f \in \mathcal{C}^1 \text{ sur } ]0, +\infty[ \\ \bullet f \in \mathcal{C}^1 \text{ en } 0 \text{ ssi } b = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow f \in \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R} \text{ ssi } \boxed{b = 1}$

2).  $f: x \mapsto ax + b$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  en particulier sur  $] -\infty, 0[$  (fonction polynôme) et  $f'(x) = a$ ;  $f'_g(0) = a$ .

•  $f: x \mapsto \frac{1}{1+x}$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}.$$

$$\bullet \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+h} - 1}{h}$$

$$\textcircled{2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h}{h(1+h)} = -1$$

pour que  $f$  soit dérivable en 0 il faut que.

$$f'_g(0) = f'_d(0) \Leftrightarrow a = -1$$

$f$  est dérivable sur  $] -\infty, 0[$   
 $f$  est dérivable sur  $] 0, +\infty[$   
 $f$  est dérivable en 0 si  $a = -1$

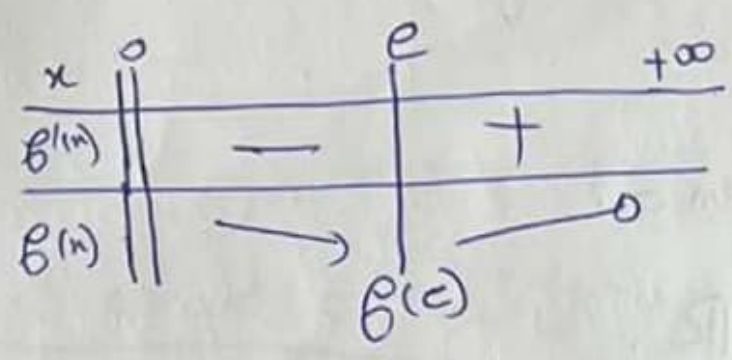
}  $f$  est dérivable  
sur  $\mathbb{R}$  si  $b = 1$   
et  $a = -1$   
et  $f'(0) = -1$ .



Ex 3 :

$$1) f(x) = \frac{e^x}{x^e} = x^{-e} e^x.$$

$$f'(x) = (x^{-e} e^x)' = -e x^{-e-1} e^x + e^x x^{-e} \\ = e^x x^{-e-1} (-e + x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+ \quad (e^x x^{-e-1} > 0)$$



$\forall x \in ]0, e[ : f'(x) < 0$  et  $f$  est décroissante et  
 $\forall x \in ]e, +\infty[ : f'(x) > 0$  et  $f$  est croissante.

2) or car  $\pi > e$

OR  $f$  est croissante sur  $]e, +\infty[$  donc

$$f(\pi) > f(e). \quad (f(e) = \frac{e^e}{e^e} = 1)$$

$$\Rightarrow f(\pi) > 1$$

$$f(\pi) = \frac{e^\pi}{\pi^e}$$

$$\Rightarrow \frac{e^\pi}{\pi^e} > 1$$

$$\Rightarrow \boxed{e^\pi > \pi^e}$$

EX4:

1) pour  $x \neq 0$ ;  $x \mapsto 0 - \frac{1}{x^2}$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$   
 $x \mapsto e^x$  est continue sur  $\mathbb{R}$

donc  $f: x \mapsto e^{-1/x^2}$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$ .

continuité en 0:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 = f(0).$$

Donc  $f$  est continue en 0.

cf  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

$$2) x \neq 0 \quad f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{-\frac{1}{x^2}})' = \left(-\frac{1}{x^2}\right)' e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

$$\Delta (e^u)' = e^u u' e^u$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} f(x) = ?$$

$$\text{on pose } t = \frac{1}{x}.$$

$$f'(t) = 2t^3 e^{-t^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm \infty} 2t^3 e^{-t^2} = 0 \quad (\text{l'exponentielle l'emporte sur les fonctions polynômes}).$$



(n) admet une limite en 0 et  $f$  est continue en 0  
 donc  $f$  est de classe  $C^1$  en 0, ~~signifie~~ <sup>que</sup>  $f$  est dérivable  
 en 0 et  $f'(0) = 0$

EX5 :

1) la fonction  $\sin$  est continue dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,  
 on peut appliquer le théorème des accroissements finis  
 sur  $[x, y]$  si  $x < y$  (ou sur  $(y, x)$  si  $y < x$ ).

il existe  $c \in ]y, x[$  tq

$$\sin(x) - \sin(y) = \cos(c)(x - y)$$

$$\left| \begin{array}{l} f(x) = \sin(x) \\ f'(x) = \cos(x) \\ f'(c) = \cos(c) \end{array} \right.$$

$$|\sin(x) - \sin(y)| = |\cos(c)(x - y)|$$

say  $|\sin(x) - \sin(y)| = |\cos(c)| |x - y|$

OR  $|\cos(c)| \leq 1$ . on obtient

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$$

Rappel : Théorème des accroissements finis :

Soit  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  ( $a < b$ )

•  $f$  continue sur  $(a, b)$   
 •  $f$  dérivable en  $]a, b[$   $\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \exists c \in ]a, b[ \text{ tq} \\ f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \end{array} \right.$



a) on a  $x: \mapsto \ln(x)$  est continue dérivable sur  $]0, +\infty[$ . En appliquant théorème des accroissements finis ici sur  $(n, n+1]$ , il existe  $c \in ]n, n+1[$  tq.

$$\ln(n+1) - \ln(n) = (n+1 - n) \times \frac{1}{c} = \frac{1}{c}$$

$$\begin{aligned} f(n) &= \ln(n) \\ f'(n) &= \frac{1}{n} \\ f'(c) &= \frac{1}{c} \end{aligned}$$

Or  $n \geq 1$  et  $n < c < n+1$

$$\frac{1}{n+1} < \boxed{\frac{1}{c}} < \frac{1}{n}$$

donc

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

$$b) \quad \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n+2} < \ln(n+2) - \ln(n+1) < \frac{1}{n+1}$$

...

$$\frac{1}{2n} = \frac{1}{n+(n-1)+1} < \ln(n+(n-1)+1) - \ln(n+(n-1)) < \frac{1}{n+(n-1)}$$

On fait maintenant la somme de ces  $n$  inégalités

$$\underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}}_{U_n} < \ln(2n) - \ln(n) < \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1}}_{U_n - \frac{1}{2n}}$$

$$U_n < \ln\left(\frac{2n}{n}\right) < \frac{1}{n} + U_n - \frac{1}{2n}$$

Como  $U_n < \ln(2)$

$$\ln(2) - \frac{1}{2^n} < U_n < \ln(2)$$

De acordo com o Teorema de Cauchy, temos que

$$\Rightarrow \ln(2) - \frac{1}{2^n} < U_n < \ln(2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \ln(2)$$